

16、多维数据分析

多维分析是对以多维形式组织起来的数据进行切片、切块、旋转、钻取等分析动作，使用户能从多个角度、多个侧面观察数据，从而深入理解数据中的信息。

基本概念

度量值：分析型处理中关心和分析的对象，通常是数字值，如销售金额、成本金额、库存数量、消费金额。

维：观察度量值的角度，如时间维、商品维、地域维。

层：维中的分析深度。例如时间维可以有日、月、季、年；地域维可以有市、省、国、洲。

维成员：维的一个取值。如时间维中的“1998 年”“1998 年 1 月”，地域维中的“江苏”“南京”。

数据单元：当多维数组的每一维都选定一个维成员时，就唯一确定一个度量值，这个值或存放该值的位置称为数据单元。

基本操作

操作	含义
切片 Slice	根据某一维上的某个维成员值选择统计数据
切块 Dice	根据一个或多个维度上的维成员取值区间选择统计数据
旋转 Pivot / Rotate	调整维度排列次序，改变观察角度
上钻 / 数据概括 Roll-up	把多维下标提升到较高概念层次，形成更概括的统计结果
下钻 / 数据细化 Drill-down	把多维下标降低到较低概念层次，形成更细致的统计结果
跨钻 Drill across	对多个事实进行操作
钻透 Drill through	下钻到数据立方体最低细节后，继续细化到数据仓库 / 数据库关系表

例子：

对销售额进行分析时，可以从“年”下钻到“季度”“月”“日”；也可以从“商品大类”下

钻到“小类”“具体商品”；还可以把报表中的时间维和地区维调换位置，这就是旋转。